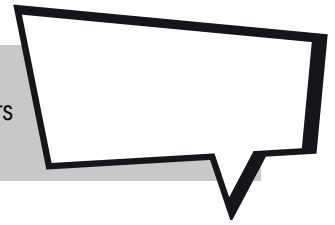


Nombre de points /43pts



Prénom

Classe

Date

APPRENTISSAGES VISÉS

- 01 Communiquer sa démarche et ses résultats avec un vocabulaire précis.
- 04 Connaître les notions de racines et puissances et savoir les utiliser.
- 05 Connaître les règles de la priorité des opérations et savoir les utiliser.
- 06 Organiser ses calculs de façon efficace en respectant la priorité des opérations.
- 08 Connaître les différentes écritures d'un nombre relatif et savoir les utiliser.
- 09 Comparer, encadrer et placer des nombres relatifs sur une droite.
- 10 Effectuer les quatre opérations sur les nombres relatifs en respectant les priorités.
- 14 Résoudre un problème de proportionnalité.

MATÉRIEL

Ce travail se fait **sans** calculatrice **ni** aide-mémoire.

Ce travail se fait au stylo bleu ou noir et au crayon pour les constructions.

TEMPS À DISPOSITION

Tu disposes de **45 + 45 minutes** pour finir ce travail écrit.

Partie A

- * Tous les calculs doivent être inscrits sans présence de fausses égalités.
- * Les calculs et/ou essais sont indispensables pour obtenir le maximum de points.
- * Les unités doivent être indiquées.

1. Effectue les calculs suivants.

(3 pts)

a) $1.7 + 4.6 + 18.3 + 5.4 =$ _____

d) $6 : 0.1 =$ _____

b) $9 \cdot 0.5 + 0.5 =$ _____

e) $18 \cdot 0.01 =$ _____

c) $13.9 : 10 =$ _____

f) $25 \cdot 6.45 \cdot 4 =$ _____

2. Effectue les calculs suivants.

(3 pts)

a) $(-63) : (+9) =$ _____

d) $(-14) + (-68) =$ _____

b) $(-103) - (-7) =$ _____

e) $(+18) : (-3) =$ _____

c) $(-15) \cdot (-3) =$ _____

f) $(+44) - (-51) =$ _____

3. Complète ces égalités

(2 pts)

a) _____ $+ (-6) = (-9)$

c) _____ $- (-23) = (-59)$

b) $(+15) \cdot$ _____ $= (-30)$

d) $(+144) :$ _____ $= (-6)$

4. Effectue les calculs suivants.

(3 pts)

a) $5^2 =$ _____

d) $1^9 =$ _____

b) $0,5^2 =$ _____

e) $\sqrt{81} =$ _____

c) $4^3 =$ _____

f) $\sqrt{144} =$ _____

5. Effectue les calculs suivants en notant les étapes intermédiaires.

(6 pts)

(a) $(-50) + (-50) - (+89) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

(b) $(+143) - (-95) + (-26) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

[illegible]

(c) $(-32) - (+164) + (+73) - (-37) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

[illegible]

(d) $(+8, 4) + (-3, 4) - (+1, 5) - (+4, 1) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs

[illegible]

6. Sept personnes se sont installées dans le bus au moment où il démarre. (1½ pts)
- Au premier arrêt, 3 personnes descendent du bus et 6 personnes montent.
 - Au deuxième arrêt, personne ne monte mais 4 personnes descendent.
 - Au troisième arrêt, 9 personnes montent et 6 descendent.
 - Au terminus, tout le monde descend !

Combien de personnes descendent au terminus ?

Espace pour ta démarche et tes calculs

[illegible]

Réponse :

7. Lors de notre dernière vente de pâtisseries, nous avons gagné 830 CHF ce qui représente une somme de 41,50 CHF par élève. (2 pts)

Combien d'argent aurait-il fallu gagner afin que le part de chacun s'élève à 50 CHF?

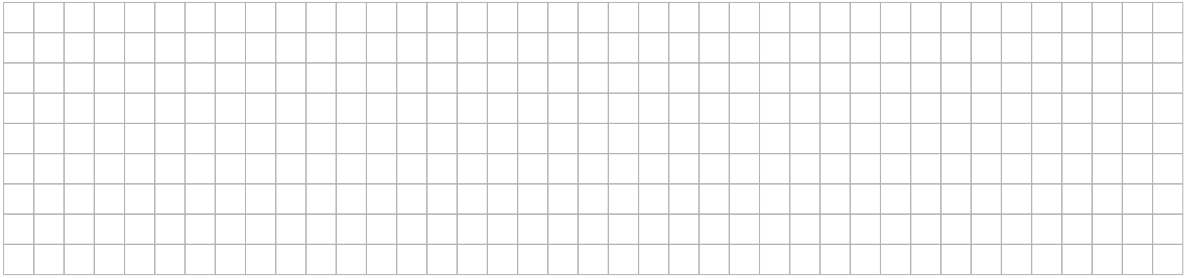
Espace pour ta démarche et tes calculs

A full-page sheet of graph paper featuring a uniform grid of thin, light gray lines on a white background. The grid consists of small squares covering the entire area.

Réponse :

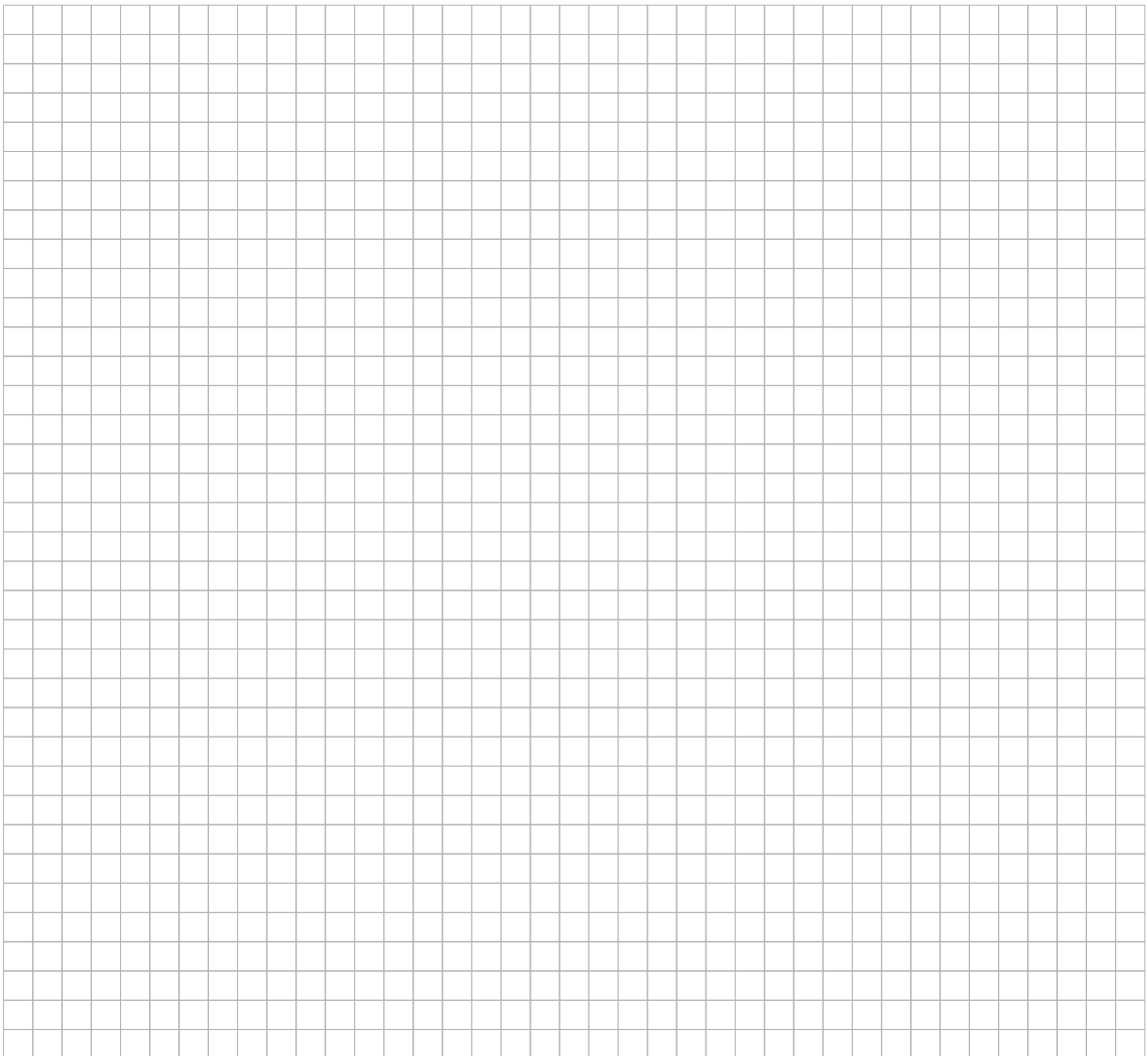
(h) $(+9) \cdot (-5)^2 - (-25) =$

Espace pour ta démarche et tes calculs



(i) $(1 + 2 \cdot 3)^2 \cdot \sqrt{[(-11) \cdot (-11) - 3 \cdot 7]} - 1 =$

Espace pour ta démarche et tes calculs



9. Platon naquit à Athènes en 427 avant Jésus-Christ. Il avait 28 ans lorsque son maître Socrate mourut. (4½ pts)
En 377 av. J.-C., Platon fonda une école de philosophie, l'Académie, dans laquelle il enseigna jusqu'à sa mort, survenue en 348 av. J.-C.

(a) En quelle année est mort Socrate ?

Espace pour ta démarche et tes calculs

Réponse :

(b) Quel âge avait Platon lorsqu'il fonda l'Académie ?

Espace pour ta démarche et tes calculs

[illegible]

Réponse :

(c) À quel âge mourut Platon ?

Espace pour ta démarche et tes calculs

[illegible]

Réponse :

10. Au cinéma Pathé, une séance coûte en moyenne 17.-.

- (a) Théo décide d'aller au cinéma une fois par semaine pendant les 38 semaines d'école de cette année. Quel budget total doit-il prévoir? (1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

[illegible]

Réponse :

- (b) Son amie Jenna aimerait l'accompagner, mais ses parents ne lui accordent que 150.- pour l'année. Combien de séances pourra-t-elle s'offrir ? (1 pt)

Espace pour ta démarche et tes calculs

[illegible]

Réponse :